CAHIER DES CHARGES

Application de gestion comptable et d'activité pour PME

Spécifications fonctionnelles, techniques et organisationnelles

Version :	2.0 (révision du cahier du 30 septembre 2026)
Date du document :	6 octobre 2026
Livraison cible :	décembre 2026 (MVP), évolutions IA par paliers
Stack technique :	React.js + Vite · Node.js · MySQL · API REST

1. Présentation du projet

Ce projet consiste à créer une **application web de gestion de l'activité** pensée pour les PME : un outil simple et centralisé qui couvre **l'expérience client et l'évaluation du service, la comptabilité et la gestion de stock**, depuis une plateforme unique. Il remplace les fichiers Excel, le papier et les outils dispersés par une solution claire, accessible à toute l'équipe selon son rôle, et ouverte aux clients pour la consultation et la réservation.

La plateforme est complétée par un **Assistant IA évolutif** (texte et voix) qui assiste les clients, le personnel et la comptabilité.

Composant	Technologie
Frontend	React.js + Vite (Tailwind CSS, React Router, Axios, Recharts)
Backend	Node.js (Express.js ou NestJS)
Base de données	MySQL (ORM : Prisma, Sequelize ou TypeORM)
Communication	API REST (+ WebSocket/SSE pour la file d'attente en temps réel)
Authentification	JWT, rôles et accréditations
IA et voix	API d'un modèle de langage, reconnaissance et synthèse vocales

2. Contexte et problématique

Beaucoup de PME gèrent encore leurs finances et leur activité à la main ou via des outils qui ne communiquent pas entre eux (Excel, papier, logiciels non adaptés). Résultat : erreurs de saisie, données perdues, mauvaise visibilité sur la trésorerie et le stock, accueil client désorganisé, aucune mesure de la qualité du service, rapports difficiles à produire, temps perdu au quotidien.

Besoin : une plateforme unique, simple et fiable qui centralise la **gestion de l'activité** (expérience client et évaluation du service), la **comptabilité** et la **gestion de stock**.

3. Objectifs du projet

Développer une application permettant aux PME de gérer, suivre et analyser leurs opérations commerciales, comptables et leurs stocks depuis un même endroit :

- Gérer utilisateurs, clients et fournisseurs
- Enregistrer recettes, dépenses, factures et paiements ; suivre créances, dettes et trésorerie
- Gérer les stocks et leurs mouvements
- Présenter le catalogue (produits/services, prix, modalités de paiement) et permettre la réservation en ligne
- Gérer l'accueil, la file d'attente et l'assignation aux postes de prise en charge
- Mesurer la qualité du service (évaluations clients, personnel, gérant, caissier)
- Générer rapports périodiques et états financiers
- Assister les utilisateurs par une IA évolutive (texte et voix)
- Sécuriser l'accès aux données selon les rôles et les accréditations

4. Organisation de l'application

L'application s'organise autour de **trois espaces**, afin de séparer le travail comptable, le pilotage de l'activité et l'accès client :

Espace	Nom	Public	Rôle
Espace 1	**Mon Comptable**	Comptable, Gérant	Tenue des comptes : recettes, dépenses, factures, paiements, trésorerie, stock, états financiers

Espace	Nom	Public	Rôle
Espace 2	**Interface de Gestion**	Administrateur, Gérant accrédité, Caissier, Personnel	Pilotage de l'activité : accueil, file d'attente, postes, évaluations, catalogue, rapports d'activité, utilisateurs, paramètres, accréditations
Espace 3	**Portail Client**	Clients et visiteurs	Consultation du catalogue, sélection d'articles/prestations, prise de rendez-vous, FAQ, évaluation du service

Clarification de l'Espace 2. L'Interface de Gestion couvre à la fois l'administration (utilisateurs, rôles, catégories, paramètres, accréditations) et le pilotage opérationnel de l'activité. Les **clients** ne sont pas gérés dans l'Interface de Gestion en tant qu'utilisateurs : leurs fiches (CRM) y sont consultées par le personnel, tandis que leur propre accès passe par l'Espace 3.

Décision à valider : Espace 3 et site internet. Deux options sont possibles :

1. **Portail intégré (recommandé pour le MVP)** : l'Espace 3 est la partie publique de la même application React, accessible directement sur le site de l'entreprise. Un seul code, une seule base, une seule authentification.
2. **Site vitrine séparé** : un site existant (WordPress, etc.) reste en place et consomme l'API de l'application (catalogue, réservation) via un widget ou des liens.

Dans les deux cas, l'API REST est la même ; le choix n'affecte donc pas le backend.

4.1 Accréditation des accès

L'accès à l'Interface de Gestion n'est pas automatique : l'Administrateur accrédite les Gérants qui doivent y avoir accès. Un Gérant non accrédité conserve son tableau de bord et ses consultations habituelles, sans les fonctions d'administration. Les demandes d'accès peuvent être faites par le Gérant et validées par l'Administrateur (voir Assistant IA, volet 3).

4.2 Périmètre du MVP (décembre 2026)

Authentification → Dashboard → Clients → Fournisseurs → Recettes → Dépenses → Stock → Factures → Paiements → Trésorerie → Rapports → **Catalogue et réservation en ligne → Accueil et file d'attente → Évaluation du service**.

L'Assistant IA est livré en **version de base** (FAQ client et aide à la saisie) ; les fonctions avancées sont planifiées par paliers (voir sections 7 et 14).

4.3 Évolutions futures (hors MVP)

- Assistant IA avancé : commande et rapports vocaux, états financiers, TFR, consolidation
- Facturation PDF automatique et envoi par email
- Export Excel/CSV
- Intégration bancaire et Mobile Money
- Gestion de la paie et des immobilisations (module complet)
- Multi-entreprises et multi-sites, application mobile, notifications SMS
- Détection d'anomalies financières

5. Profils utilisateurs

Profil	Description
Administrateur	Accès complet. Gère les utilisateurs, les rôles et les accréditations, les paramètres de l'entreprise, les catégories ; supervise l'ensemble de l'activité, **notamment ce qui est lié aux clients et à la comptabilité**.
Comptable	Au cœur de « Mon Comptable » : saisie des recettes/dépenses, factures, paiements, clients, fournisseurs, suivi du stock et de la trésorerie, **et génération des états financiers**.

Profil	Description
Gérant / Dirigeant	Consulte le tableau de bord, les recettes, dépenses, trésorerie, factures et rapports. Accède à l'Interface de Gestion uniquement s'il est accrédité.
Caissier	Encaisse, enregistre l'arrivée des clients, émet les factures et les paiements au comptoir.
Personnel de prise en charge (ex. coiffeur/coiffeuse)	Voit sa file de clients, prend en charge, clôture la prestation. Évalué par les clients.
Client (potentiel ou actif)	Consulte la plateforme (vue client), sélectionne ses besoins (articles, prestations), réserve, évalue le service. Accès par compte ou en mode visiteur.

6. Fonctionnalités

6.1 Authentification et accès

- Connexion, déconnexion, gestion des sessions
- Mot de passe sécurisé, réinitialisation
- Rôles et permissions (JWT)
- Accréditation des Gérants pour l'accès à l'Interface de Gestion
- Création de compte client (Espace 3) avec vérification email

6.2 Tableau de bord

Indicateurs clés : chiffre d'affaires, recettes, dépenses, bénéfice estimé, trésorerie disponible, factures impayées, créances, dettes, **fréquentation, temps d'attente moyen, note moyenne de satisfaction**. Graphiques d'évolution et répartition par catégorie.

6.3 Recettes

Numéro, date, montant, catégorie, client, mode de paiement, description, statut.

6.4 Dépenses

Numéro, date, fournisseur, catégorie, montant, mode de paiement, justificatif, statut. Catégories : salaires, loyer, transport, fournitures, marketing, énergie, impôts, autres.

6.5 Gestion de stock

Module intégré à « Mon Comptable » :

- Fiche produit (référence, désignation, catégorie, prix d'achat/vente, quantité)
- Mouvements de stock (entrées, sorties, ajustements)
- Alertes de seuil minimal / rupture de stock
- Valorisation du stock
- Lien avec les factures et les achats fournisseurs

6.6 Clients et fournisseurs

Fiche complète (nom, contact, téléphone, email, adresse, identification fiscale), historique des transactions, **historique des visites et des évaluations**, montants dus/payés, recherche.

6.7 Factures

Numéro, client, dates d'émission/échéance, produits/services, quantités, prix, montants HT/TTC, statut.

`Brouillon → Envoyée → Partiellement payée → Payée` (En retard si échéance dépassée)

Le remplissage de la **facture normalisée** peut être assisté par l'IA (voir 6.15).

6.8 Paiements

Espèces, virement, carte, mobile money, chèque. Mise à jour automatique du statut de la facture.

6.9 Trésorerie

```
Solde = Solde initial + Recettes − Dépenses
```

Rapport de trésorerie **journalier, hebdomadaire et mensuel**.

6.10 Rapports, états financiers et recherche

- Rapports recettes/dépenses/résultat filtrables par période, recherche globale et filtres croisés
- **États financiers** générés par le Comptable : mensuels, trimestriels, semestriels, annuels (et à la demande)
- Tableau de Formation du Résultat (TFR), lorsque nécessaire ou applicable
- Consolidation des comptes en cas d'activité multi-sites, lorsque applicable (évolution)
- Affectation des immobilisations et des postes du bilan (assistée)

6.11 Interface de Gestion : catalogue et réservation

- Catalogue des produits et services : description, prix, spécificités, durée, modalités de paiement
- Gestion des disponibilités (planning du personnel, postes)
- Réservations en ligne : création, modification, annulation, rappels par email (SMS en évolution)
- Agenda consolidé pour le personnel et le gérant

6.12 Interface de Gestion : accueil, file d'attente et postes

- **Confirmation de l'arrivée** du client dans les locaux (par le caissier, ou par le client via QR code/borne)
- **File d'attente** gérée **par ordre d'arrivée**, avec temps d'attente estimé, visible en temps réel
- **Assignation à un poste de prise en charge** (ex. chaise de coiffure) et à un membre du personnel
- États d'un poste : libre, occupé, en pause ; états d'un client : réservé, arrivé, en attente, en service, terminé, absent
- Gestion des priorités des clients avec rendez-vous par rapport aux clients sans rendez-vous (règle paramétrable)

6.13 Interface de Gestion : évaluation du service

- Évaluation du service et du personnel par le client (note et commentaire) à la fin de la prestation
- Évaluation du **Gérant** et du **Caissier**
- Tableaux de bord de qualité : moyennes par période, par personne, par service ; alertes sur notes basses
- **Rapports d'activité** : journalier, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel et annuel

6.14 Espace 3 : Portail Client

- Présentation des produits/services, tarifs, FAQ, orientation
- Sélection d'articles ou de prestations (panier de besoins) et prise de rendez-vous
- Suivi de ses réservations, historique, évaluation du service
- Chat avec l'Assistant IA (orientation, informations, aide à la réservation)

6.15 Assistant IA évolutif

Un assistant unique, avec une personnalité reconnaissable (inspirée de l'assistant « Miss Minutes » : ton sympathique, présence discrète à l'écran), décliné en trois volets selon l'espace et le profil. Il fonctionne en **texte et en voix**.

Volet 1 : Interface Client (Espace 3)

- Présentation des produits, articles et orientations, réponses de la FAQ
- Présentation du catalogue, des prix, des spécificités et des modalités de paiement
- Aide à la réservation en ligne
- Entretien avec le client pour comprendre son besoin et suggérer des prestations

Volet 2 : Interface de Gestion

- Confirmation de l'arrivée, gestion de la file d'attente, proposition d'assignation aux postes
- Synthèse des évaluations du service et du personnel
- Rapports d'activité journaliers à annuels, en version écrite et vocale

Volet 3 : Mon Comptable et gestion globale

- Aide à la **journalisation** des opérations à partir du libellé (description)
- Remplissage de la **facture normalisée** (fonction activable)
- Aide à l'affectation des immobilisations et des postes du bilan
- Rapports de trésorerie journalier, hebdomadaire, mensuel
- Aide à l'élaboration du **TFR**, à la **consolidation** (multi-sites) et à la génération des **états financiers** (mensuels à annuels, à la demande), lorsque nécessaire ou applicable
- Gestion globale : demande d'accréditation et d'authentification, réglage courant (par exemple fréquence d'envoi des notifications de rapport)

Mode vocal

- *Entrée* : saisie d'informations et instructions par commande vocale
- *Sortie* : briefing vocal du rapport, accompagné de la **synthèse écrite à valider**, avec accès au détail pour vérification

Règle de gouvernance : l'IA propose, l'humain valide. Aucune écriture comptable, facture, accréditation ou modification de paramètre n'est enregistrée sans confirmation explicite d'un utilisateur habilité. Chaque action de l'assistant est tracée dans un journal d'audit (qui, quoi, quand, source vocale ou texte).

7. Faisabilité de l'Assistant IA

Réponse à la question « C'est possible ou pas ? » : **oui, techniquement réalisable**, avec les conditions suivantes.

Fonction	Faisabilité	Remarques
FAQ, orientation client, aide à la réservation	Élevée	Modèle de langage alimenté par le catalogue et la FAQ de l'entreprise
Briefings et rapports (écrit + vocal)	Élevée	Les chiffres sont calculés par l'API, l'IA ne fait que les formuler
Saisie et commandes vocales	Élevée à moyenne	Reconnaissance vocale du navigateur ou service dédié ; qualité variable selon la langue, l'accent et le bruit ambiant ; confirmation écrite obligatoire
Journalisation depuis un libellé	Moyenne à élevée	Suggestion du compte et de la catégorie, validée par le Comptable ; plan comptable de référence à fournir
Facture normalisée assistée	Moyenne	Dépend des mentions légales du pays d'exploitation à préciser
Immobilisations, postes du bilan, TFR, états financiers, consolidation	Moyenne à faible au départ	Nécessite un plan comptable paramétré (référentiel, ex. SYSCOHADA ou PCG), des règles métier codées et une validation par un expert-comptable ; l'IA assiste, ne remplace pas
Gestion des accréditations par l'IA	Possible mais encadrée	Uniquement sous forme de **demande**, la validation reste à l'Administrateur

Points de vigilance : coût d'usage des API IA et vocales, protection des données financières et personnelles transmises au service IA, temps de réponse en voix, besoin d'un jeu de règles comptables solide avant toute automatisation. Le référentiel comptable applicable (pays, norme) est à confirmer.

8. Exigences non fonctionnelles

Catégorie	Exigences
Sécurité	Mots de passe hashés (bcrypt), JWT, permissions par rôle et par accréditation, validation des données, protection anti-injection SQL, HTTPS, sauvegardes régulières, journal d'audit
Protection des données	Consentement client, droit d'accès et de suppression, minimisation des données envoyées à l'IA

Catégorie	Exigences
Ergonomie	Interface simple, moderne, responsive (ordinateur, tablette, mobile) ; mode kiosque/tablette pour l'accueil
Performance	File d'attente et état des postes en temps réel ; réponse de l'API courante inférieure à 1 s
Disponibilité	Portail client accessible en continu ; sauvegardes quotidiennes
Maintenabilité	Architecture modulaire, code documenté
Évolutivité	Capacité à intégrer les évolutions futures (section 4.3)

9. Architecture technique

Couche	Contenu
Clients	Navigateur (Espaces 1, 2, 3) : React.js + Vite
Passerelle	HTTP / API REST + temps réel (WebSocket/SSE)
Backend	Node.js : modules Auth, Comptabilité, Stock, Activité (réservation, file d'attente, évaluation), Rapports, Assistant IA
Services externes	Modèle de langage, reconnaissance et synthèse vocales, email (SMS en évolution)
Base de données	MySQL

Frontend : React.js, Vite, Tailwind CSS, React Router, Axios, Recharts/Chart.js.

Backend : Node.js, Express.js ou NestJS, API REST, JWT, bcrypt.

Base de données : MySQL, ORM possible (Prisma, Sequelize, TypeORM).

10. Modèle de données

Table	Champs principaux
users	id, name, email, password, role, is_accredited, created_at
companies	id, name, email, phone, address, created_at
clients	id, company_id, name, email, phone, address, user_id (compte portail, optionnel)
suppliers	id, company_id, name, email, phone, address
categories	id, company_id, name, type
products	id, company_id, reference, name, category, purchase_price, sale_price, quantity, min_threshold
stock_movements	id, product_id, type, quantity, reason, date
transactions	id, company_id, category_id, client_id, supplier_id, type, amount, payment_method, description, date
invoices	id, company_id, client_id, invoice_number, issue_date, due_date, total_amount, status
invoice_items	id, invoice_id, description, quantity, unit_price, total
payments	id, invoice_id, amount, payment_method, payment_date
services **(nouveau)**	id, company_id, name, description, price, duration, payment_terms, is_active
stations **(nouveau)**	id, company_id, name, status (poste de prise en charge)
staff_members **(nouveau)**	id, user_id, specialty, station_id (optionnel)
bookings **(nouveau)**	id, company_id, client_id, service_id, staff_id, start_at, status, source
queue_entries **(nouveau)**	id, company_id, client_id, booking_id, arrived_at, position, station_id, staff_id, status, started_at, ended_at
ratings **(nouveau)**	id, queue_entry_id, target_type (service, staff, manager, cashier), target_id, score, comment, created_at

Table	Champs principaux
accounting_entries **(nouveau)**	id, company_id, date, label, debit_account, credit_account, amount, source (manuel, IA), validated_by
accounts **(nouveau)**	id, company_id, number, name, class (plan comptable)
ai_logs **(nouveau)**	id, user_id, channel (texte, voix), request, proposal, action_status, validated_by, created_at
report_settings **(nouveau)**	id, user_id, report_type, frequency, channel (écrit, vocal)

11. API : endpoints principaux

Authentification et accès

- `POST /api/auth/login`, `POST /api/auth/register`, `POST /api/auth/logout`, `GET /api/auth/me`
- `POST /api/access/accreditation/:userId` (Admin → accrédite un Gérant)
- `POST /api/access/requests` (demande d'accréditation)

Clients / Fournisseurs : `GET/POST/PUT/DELETE /api/clients`, `/api/suppliers`

Stock : `GET/POST /api/products`, `PUT/DELETE /api/products/:id`, `POST /api/stock/movements`, `GET /api/stock/alerts`

Transactions, factures, comptabilité : `GET/POST/PUT/DELETE /api/transactions`, `/api/invoices`, `/api/accounting/entries`, `GET /api/accounting/statements?period=`

Catalogue et réservation : `GET/POST/PUT/DELETE /api/services`, `GET/POST/PUT/DELETE /api/bookings`, `GET /api/availability`

Accueil et file d'attente : `POST /api/queue/arrivals`, `GET /api/queue`, `POST /api/queue/:id/assign`, `POST /api/queue/:id/complete`, `GET/PUT /api/stations`

Évaluations : `POST /api/ratings`, `GET /api/ratings/summary`

Dashboard et rapports : `GET /api/dashboard/statistics`, `/revenue`, `/expenses`, `/cashflow`, `GET /api/reports/:type?period=`

Assistant IA : `POST /api/assistant/chat`, `POST /api/assistant/voice`, `POST /api/assistant/proposals/:id/confirm`, `GET /api/assistant/briefing?period=`

12. Contraintes

- React.js + Vite, Node.js, MySQL, API REST
- Architecture modulaire, code documenté et maintenable
- Cohérence et sécurité des données financières
- L'IA ne modifie jamais les données sans validation humaine
- Conformité au référentiel comptable et aux mentions légales du pays d'exploitation

13. Livrables

- Application frontend React/Vite (Mon Comptable, Interface de Gestion, Portail Client)
- API backend Node.js
- Base de données MySQL
- Module Assistant IA (version de base au MVP, paliers suivants planifiés)
- Documentation technique et de l'API
- Guide utilisateur par profil (comptable, gérant, caissier, personnel, client)
- Version déployée de l'application

14. Planning prévisionnel

Livraison cible : décembre 2026. Le périmètre ayant fortement augmenté, le planning est révisé et découpé en deux lots.

Lot 1 : MVP (décembre 2026)

Phase	Travail	Durée
1	Analyse des besoins (révisée)	3 jours
2	Cahier des charges v2	2 jours
3	Conception UI/UX (3 espaces)	6 jours
4	Conception BDD	4 jours
5	Développement Backend (comptabilité, stock, réservation, file d'attente, évaluations)	14 jours
6	Développement Frontend (3 espaces)	16 jours
7	Assistant IA de base (FAQ client, aide à la saisie, briefing écrit)	5 jours
8	Intégration Frontend/Backend	5 jours
9	Tests	6 jours
10	Corrections	4 jours
11	Déploiement	2 jours
12	Documentation	4 jours

Durée estimée du lot 1 : environ 71 jours de travail, soit nettement plus que l'estimation initiale de 48 jours. Pour tenir décembre 2026, il faut soit renforcer l'équipe (travail en parallèle backend/frontend), soit réduire le périmètre du MVP (par exemple reporter la file d'attente avancée ou les évaluations du gérant et du caissier).

Lot 2 : Assistant IA avancé (2027, par paliers)

Palier	Contenu	Durée indicative
A	Mode vocal : entrée/commande et briefing vocal avec synthèse écrite à valider	8 jours
B	Journalisation assistée, facture normalisée assistée, rapports périodiques automatisés	10 jours
C	Immobilisations, postes du bilan, TFR, états financiers assistés	12 jours
D	Consolidation multi-sites, multi-entreprises, détection d'anomalies	12 jours

15. Points à valider avant démarrage

1. Espace 3 : portail intégré à l'application ou site vitrine existant relié par API
2. Secteur d'activité visé en premier (la file d'attente et les postes évoquent un salon de coiffure) et généralisation aux autres PME
3. Référentiel comptable et pays d'exploitation (plan comptable, mentions de la facture normalisée)
4. Langue(s) de l'assistant vocal
5. Fournisseurs d'IA et de reconnaissance vocale, et budget mensuel d'utilisation
6. Périmètre exact du MVP au regard de la date de décembre 2026
7. Rôle exact du Caissier et du Personnel de prise en charge dans les permissions